

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA
INTRODUÇÃO À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 25-26

AULAS TEÓRICAS: EXERCÍCIOS

FICHA II: PESQUISA INFORMADA

1. Considere o labirinto da figura seguinte para o qual existem as seguintes condições:

- A **ordem de expansão** de um estado é Oeste, Norte, Leste e Sul.
- Não são permitidos movimentos na diagonal.

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					

- a) Assinale o caminho percorrido pela Pesquisa em Profundidade partindo de **A1** e tendo por objetivo **E5**.
- b) Assinale o resultado da Pesquisa em Largura e desenhe a árvore correspondente.

Admita uma função heurística baseada no número de movimentos a realizar até que o objetivo seja alcançado (horizontais+verticais) – distância de Manhattan.

- c) Assinale o caminho percorrido pela Pesquisa Sôfrega partindo de C1 e tendo por objetivo A5.
- d) Assinale o caminho percorrido para a Pesquisa A*.

2. Considere o labirinto seguinte:

			A	B	
			C	D	E
F	S	H	K	M	N
P	Q	R	T	G	

Admita que os sucessores de cada célula são obtidos expandindo essa célula na sequência E, S, O, N, excepto, é claro, se uma dessas direcções levar a uma parede ou ao limite do labirinto. Por exemplo, $\text{Sucessores}(M) = \{D, N, G\}$. Admita ainda que o custo de cada movimento, em qualquer direcção, é de 1.

O problema consiste em **encontrar um caminho da célula S para a célula G**.

Se, nas alíneas seguintes, por qualquer razão houver empates entre nós, o escolhido será o primeiro considerando a ordem alfabética.

Indique a sucessão de visita às diversas células se forem usados os algoritmos:

- Pesquisa em Profundidade, comentando a solução obtida;
- Pesquisa em Largura, comentando a solução obtida;
- Sugira uma heurística e baseie-se agora na Pesquisa Sôfrega;